

Definição

Uma sucessão em $\mathbb{R}^n$ é uma função

$$u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$m \mapsto u_m = (u_1^m, \dots, u_n^m)$$

onde n é o índice que designa a coordenada do n -uplo e m é o índice que designa a ordem do termo da sucessão.

Exemplo: $u_m = (m^2, \frac{1}{m}, 1)$

Definição

Diz-se que uma sucessão (u_m) de pontos em $\mathbb{R}^n$ converge para $a \in \mathbb{R}^n$ e escreve-se $\lim_{m \rightarrow +\infty} u_m = a$ se:

$$\forall \epsilon > 0, \exists p \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, m \geq p \Rightarrow d(u_m, a) < \epsilon$$

Teorema

É condição necessária e suficiente para que a sucessão (u_m) de pontos de $\mathbb{R}^n$ convirja para $a \in \mathbb{R}^n$ que cada uma das suas sucessões coordenadas convirja para a correspondente coordenada de a .

Exemplo

Definição

Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Se $\forall m \in \mathbb{N}, u_m \in A$, então (u_m) diz-se uma sucessão de elementos de A .

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x = (x_1, \dots, x_n) \mapsto f(x) = f(x_1, \dots, x_n)$$

Domínio (D): maior subconjunto de $\mathbb{R}^n$ onde a expressão $f(x_1, \dots, x_n)$ tem significado

Cuidados:

- denominadores não nulos
- argumentos de raízes de índice par não negativos
- argumentos de logaritmos positivos
- argumentos de arcsin e arccos em $[-1, 1]$
- argumentos de tg em $\mathbb{R} \setminus \{k\frac{\pi}{2} : k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}\}$

Contra-domínio ($f(D)$):

$$f(D) = \{z \in \mathbb{R} : z = f(x) \wedge x \in D\}$$

Gráfico (G):

$$G = \{(x_1, \dots, x_n, z) \in \mathbb{R}^{n+1} : z = f(x_1, \dots, x_n) \wedge (x_1, \dots, x_n) \in D\}$$

Exemplos

Funções de Várias Variáveis

Definição (Conjunto de nível)

Chama-se **conjunto de nível** de uma função $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ao conjunto C_k solução da equação $f(x) = k$, onde k é uma constante pertencente ao contra-domínio de f .

$$C_k = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) = k \wedge k \in f(D)\}$$

Nota: Em $\mathbb{R}^2$ designa-se por **curva de nível** e em $\mathbb{R}^3$ por **superfície de nível**.

Exemplos

Chamamos **bola aberta de centro** $a \in \mathbb{R}^n$ e **raio** $\delta > 0$ ao conjunto

$$B_\delta(a) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| < \delta\}.$$

Exemplos

Sejam $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e $a \in \mathbb{R}^n$. Dizemos que a é um **ponto aderente** a A se para qualquer $\delta > 0$ se tem $A \cap B_\delta(a) \neq \emptyset$. Ao conjunto dos pontos